Esercizio 3.
Il flusso completo di operazioni con un cui un'applicazione PHP interagisce con una base dati è il seguente:

A) selezione della base di dati, connessione al DBMS, invio della query, ricezione del risultato, elaborazione del risultato, chiusura della connessione

B) invio della query, ricezione del risultato, elaborazione del risultato

C) connessione al DBMS, selezione della base di dati, chiusura della connessione, invio della query, ricezione del risultato, elaborazione del risultato

D) connessione al DBMS, selezione della base di dati, invio della query, ricezione del risultato, chiusura della connessione, elaborazione del risultato

E) nessuna delle risposte è corretta

D

Esercizio 4. L'istruzione SQL

```
REVOKE SELECT, UPDATE(Q)
ON TABLE FAP
FROM Gino
```

Esercizio 4. Una transazione ha la proprietà della durabilità se

A) porta il sistema da uno stato valido ad un altro stato valido

B) o tutte le operazioni che la compongono sono completate, oppure sono disfatte, come se non fossero mai state eseguite

C) rende permanenti le modifiche effettuate immediatamente dopo il termine della transazione

D) nessuna risposta è corretta

E) è eseguita nel sistema contemporaneamente ad altre transazioni, come se fosse l'unica ad essere eseguita

C

215.9 x 279.4 mm

Esercizio 3. La definizione di una chiave primaria

A) non può essere costituita da un solo elemento

B) deve essere referenziata da una chiave esterna

C) non può essere composta

D) nessuna delle risposte è corretta

E) deve essere univoca ma può non essere minima

D

Esercizio 4. L'istruzione SQL

```
GRANT INSERT
ON VIEW V
TO PUBLIC
WITH GRANT OPTION;
```

B

A) nessuna delle risposte è corretta

B) autorizza tutti gli utenti del DBMS a inserire dati nella vista `V`, ma per cedere tale privilegio essi devono prima eseguire un `GRANT` sulle tabelle del DBA, il quale ha diritto di opzione

C) autorizza l'utente Public a inserire dati nella vista `V` e a cedere tale privilegio a chiunque altro

D) autorizza tutti gli utenti del DBMS a inserire dati nella vista `V` e a cedere a loro volta tale privilegio a chiunque altro

E) è scorretta in ogni caso, perché non si possono mai inserire dati attraverso una vista

Esercizio 2.
L'istruzione HTML:

```
<select name="corso">
  <option value="23ACIPL">Analisi matematica II</option>
  <option value="08CKRPL">Statistica</option>
  <option value="14AFQPL" selected>Basi di dati</option>
</select>
```

D

A) crea un menu a tendina in cui il valore selezionato di default è Analisi matematica II

B) è sbagliata perchè l'attributo value accetta solo numeri interi

C) crea un insieme di radio button

D) nessuna delle risposte è corretta

E) crea un insieme di check button

Esercizio 4. L'istruzione SQL

```
REVOKE SELECT, UPDATE(Q)
ON TABLE FAP
FROM Gino
WITH GRANT OPTION;
```

A

A) è scorretta in quanto non è possibile specificare WITH GRANT OPTION all'interno di un'istruzione REVOKE

B) revoca all'utente Gino l'autorizzazione a leggere i dati della tabella FAP e ad aggiornare la colonna Q della tabella FAP, revocando tale privilegio anche a tutti gli altri utenti che l'hanno eventualmente ricevuto da Gino

C) revoca all'utente Gino l'autorizzazione ad aggiornare la colonna Q della tabella FAP

D) nessuna delle risposte è corretta

E) revoca all'utente Gino l'autorizzazione a leggere la colonna Q della tabella FAP e ad aggiornare tale colonna

Esercizio 2. Nell'istruzione

```
(SELECT CodF FROM FAP
 WHERE Q>10)
 OR
(SELECT CodF FROM FRN
 WHERE TC=10);
```

C

A) eventuali duplicati di tuple vengono eliminati

B) esiste un errore, in quanto è obbligatorio accedere alla medesima tabella in ambedue le sottointerrogazioni

C) nessuna delle risposte è corretta

D) eventuali duplicati di tuple vengono mantenuti

E) esiste un errore, in quanto è obbligatorio specificare DISTINCT in ambedue le sottointerrogazioni

Esercizio 4. L'istruzione SQL

```
CREATE TABLE T1
(A1              CHAR(5) NOT NULL,
 A2              INTEGER,
 A3              CHAR(5) NOT NULL,
 PRIMARY KEY     (A1, A3),
 FOREIGN KEY     (A2) REFERENCES T2,
 ON UPDATE SET DEFAULT);
```

C

A) crea una tabella T1 in cui ad ogni operazione di UPDATE su T1 i valori della chiave esterna sono resettati a un valore di default

B) è scorretta in quanto gli attributi che compongono la chiave devono essere dichiarati in posizioni contigue

C) nessuna delle risposte è corretta

D) è scorretta in quanto l'attributo A2 dovrebbe essere dichiarato NOT NULL

E) crea una tabella T1 in cui la chiave primaria è (A1, A3, A2)

Esercizio 4. L'istruzione SQL

```
CREATE TABLE T1
(A1              CHAR(5) NOT NULL,
 A2              INTEGER,
 A3              CHAR(5),
 PRIMARY KEY     (A1),
 FOREIGN KEY     (A2) REFERENCES T2,
 ON DELETE SET NULL);
```

A

A) crea una tabella T1 in cui ogni operazione di cancellazione su T2 che violi l'integrità referenziale provoca l'inserimento di valori NULL nei corrispondenti attributi di T1

B) crea una tabella T1 per la quale la cancellazione di tuple non effettua una vera e propria cancellazione ma modifica i valori della tupla con valori NULL

C) crea una tabella T1 in cui ogni operazione di cancellazione su T1 o T2 che violi l'integrità referenziale provoca l'inserimento di valori NULL nei corrispondenti attributi dell'altra tabella

D) crea una tabella T1 in cui ogni operazione di cancellazione su T1 che violi l'integrità referenziale provoca l'inserimento di valori NULL nei corrispondenti attributi di T2

E) nessuna delle risposte è corretta

Esercizio 1. In SQL, al fine di verificare se un attributo contiene un valore NULL

C

A) non è possibile realizzare tale verifica

B) è necessario usare l'operatore LIKE

C) è necessario usare l'operatore IS

D) nessuna delle risposte è corretta

E) è necessario usare la parola chiave UNDEFINED

seguenti tabelle:

FRN(CodF, Nome, TC, SedeF)
ART(CodA, DescA, SedeA, Colore, Peso)
PRG(CodP, DescP, SedeP)
FAP(CodF,CodA,CodP, Q)

Esercizio 1. La creazione di una vista è

A) un comando di embedded SQL

B) nessuna delle risposte è corretta

C) un comando di DML

D) un comando di DDL

E) un comando a livello fisico

D

Esercizio 2. Il risultato dell'interrogazione

```
SELECT DescA FROM ART WHERE DescA LIKE 'P_le%';
```

A) nessuna delle risposte è corretta

B) è tale che `Paletto` non è un valore accettabile

C) è tale che `Puleggia` e `Paletto` sono entrambi valori accettabili

C

D) è indefinito, poiché uno dei simboli impiegati non fa parte di quelli accettabili dall'operatore `LIKE` e pertanto l'interrogazione è scorretta

E) è tale che `Puleggia` non è un valore accettabile

Esercizio 3. Siano `V1(A,B)` e `V2(C,B)` due viste definite precedentemente. L'istruzione

```
SELECT A FROM V1
WHERE B IN
    (SELECT B FROM V2
     WHERE C=c);
```

A) è scorretta, poiché in ogni istruzione SQL si può usare al massimo una vista

B) dipende da quali sono gli attributi chiave nelle due viste

C) è corretta a patto che la costante `c` abbia un tipo compatibile con l'attributo `V2.C`

C

D) è sempre corretta

E) nessuna delle risposte è corretta

Esercizio 3.
Data l'istruzione PHP (in cui nella variabile $risultato è stato memorizzato il risultato di una query SQL):

```
$var = mysql_fetch_array($risultato,MYSQL_BOTH);
```

A) si può accedere agli elementi dell'array $var sia con un indice numerico sia con la chiave corrispondente al nome dell'attributo della tabella restituita

B) $var è un array associativo

C) nessuna delle risposte è corretta

D) $var è un array scalare

E) $var è un numero intero

A

E) crea un insieme di view vuoto

Esercizio 3. Il risultato dell'istruzione

```
SELECT CodF FROM FRN
WHERE TC=10;
```

nel caso in cui vi siano tuple relative ad alcuni fornitori in cui non è specificato il tempo di consegna

A) nessuna delle risposte è corretta

B) mostra tali tuple

C) segnala un'errore

D) richiede all'utente di inserire manualmente il tempo di consegna per i fornitori che ne sono privi

E) non mostra tali tuple

E

Esercizio 1.
L'istruzione PHP:

```
foreach ($var1 as $var2 => $var3){
  echo "$var3 <br />";
}
```

A) è sbagliata perchè
 non è un'istruzione PHP

B) è corretta se $var3 è un array scalare

C) è corretta se $var1 è un array scalare

D) è corretta se $var1 è un array associativo

E) nessuna delle risposte è corretta

D

Esercizio 1. Sia `V1(A,B)` una vista definita precedentemente. L'istruzione

```
CREATE VIEW V2
AS SELECT DISTINCT B FROM V1;
```

A) nessuna delle risposte è corretta

B) è corretta se `B` è la chiave primaria di `V1`

C) è sempre corretta

D) è scorretta in quanto in SQL non è possibile definire viste mediante altre viste

E) è scorretta perchè manca l'indicazione degli attributi della vista

C

Esercizio 2. L'istruzione SQL

```
CREATE TABLE T1
(A1             CHAR(5) NOT NULL,
 A2             INTEGER UNIQUE,
 A3             CHAR(5) NOT NULL,
 PRIMARY KEY    (A1));
```

A) crea una tabella `T1` in cui non sono ammessi valori `NULL` all'interno della colonna `A2`

B) crea una nuova tabella base `T1`, in cui viene posto un indice sulla colonna `A2`

C) nessuna delle risposte è corretta

D) è scorretta, in quanto dovrebbe specificare `PRIMARY KEY (A1, A2)`

E) crea una nuova tabella base `T1`, con chiave primaria `A1` e in cui l'attributo `A2` potrebbe essere scelto alternativamente come chiave primaria se fosse anche `NOT NULL`

E